



计量经济学 导论 (上)

经济贸易学院 张呈磊

Email:chenglei_zhang@gduf.edu.cn

2025年9月

A solid red arrow pointing to the right, positioned to the left of the title.

目录

CONTENTS



1 课程基本介绍



2 为什么学习计量经济学



3 计量经济学概述

1 课程基本介绍



1.1 课程性质与要求



- **课程性质**

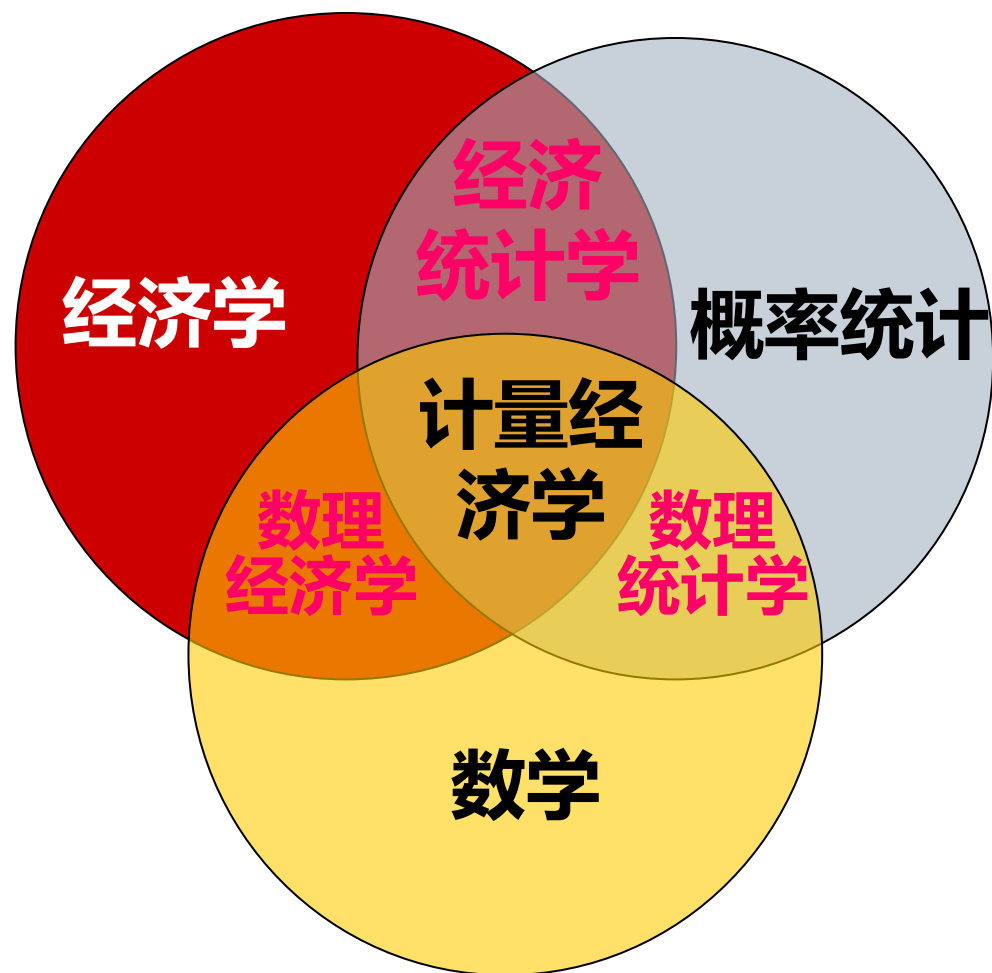
- 教育部经济学学科教学指导委员会规定计量经济学为经济学类各专业必修的三大核心课程之一；
- 专业选修课3学分。

- **教学的目的和要求**

- 掌握计量经济学的基本理论和方法（理解原理为主）
- 能根据实际问题构建具体的计量经济模型（强化应用）
- 能运用Stata/Python等作一般性经济计量分析（理论实践结合）



1.2 课程先修知识



- **教学的目的要求**

- 主要教材：
 - 张呈磊，《计量经济学：理论与实践》（讲义版），2025年。
- 参考教材：
 - 伍德里奇，《计量经济学导论（第七版）》，中国人民大学出版社，2023年。

- **课程考核**

- 作业成绩20%：一次期中作业
- 实践项目40%：课堂汇报/研究报告
- 期末考试40%：17周开卷考试
- 考勤不计入常规成绩，但如果缺勤会适当扣分
- 课堂表现不计入常规成绩，但如果表现好会加分

• 实践项目要求

- 1-2人一组（如果2人一组，需要明确标注具体分工）
- 第11周提交分组名单以及研究项目选题
- 第15周提交汇报ppt或者研究报告（二选一），具体要求另附
- 项目选题自己感兴趣的经济社会问题（鼓励和资产评估相关）
- 项目形式可以是原创项目也可以是对既有项目的复现
- 项目必须要求有数据分析，并运用课堂所学知识
- 项目执行工具为Stata，不论是ppt汇报还是提交研究报告都需要附上数据和Stata程序

>> 1.4 课程大纲



周次	学时安排	学习单元	对应讲义章节	备注
1	第1-3学时	导论（上）	第1章	
2	第4-6学时	导论（下）	第1章	Stata练习
3	第7-9学时	一元线性回归	第2章	
4	第10-12学时	一元线性回归	第2章	Stata练习
6	第13-15学时	多元线性回归：估计	第3章	
7	第16-18学时	多元线性回归：估计	第3章	Stata练习
8	第22-24学时	多元线性回归：推断	第4章	
9	第25-17学时	多元线性回归：推断	第4章	Stata练习（布置期中作业）
10	第28-30学时	习题课与实践项目入门	-	收期中作业
11	第31-33学时	多元线性回归：模型形式扩展	第5章	
12	第34-36学时	多元线性回归：模型形式扩展	第5章	Stata练习
13	第37-39学时	多元线性回归：模型设定与诊断	第6章	
14	第40-42学时	多元线性回归：模型设定与诊断	第6章	Stata练习
15	第43-45学时	如何完成一个综合的项目	-	提交汇报ppt或研究报告
16	第46-48学时	综合项目汇报	-	研究汇报
17	第49-51学时	复习考试	第1-6章	随堂考试

- **不要求推导证明，更注重逻辑和思想**
 - 一定要理解计量的基本思想和原理
- **多思考和讨论**
 - 善于思考，善于查阅资料
 - 多讨论，讨论不局限于教材（现实案例以及研究都可以讨论）
 - 善用AI
- **多操作和实践**
 - Stata/Python基本练习
 - 蒙特卡洛模拟
 - 实际动手小项目

• 学习辅助资料

- 计量小课堂<https://space.bilibili.com/293534204>
- Stata入门<https://www.bilibili.com/video/BV1hK4y1d714/>
- 课堂推荐介绍的相关书籍和学术论文

• 课外书籍推荐

- 李井奎, 《大侦探经济学: 现代经济学中的因果推断革命》, 中信出版集团, 2021年。
- 史蒂芬·列维特/史蒂芬·都伯纳, 《魔鬼经济学——揭示隐藏在表象之下的真实世界》, 广东经济出版社, 2007年。
- 兰小欢, 《置身事内: 中国政府与经济发展》, 上海人民出版社, 2021年。
- 马伯庸, 《显微镜下的大明》, 湖南文艺出版社, 2019年。

书到计量常皱眉，
满纸公式绕心扉。
不谈道理空推导，
只会算数不知归。
此篇且把繁华减，
逻辑娓娓似清晖。
案例模拟皆入眼，
浅中见深自有味。

2 为什么学习计量经济学

思考：我们如何认识这个世界？

>> 2.1 如何认识世界



“伽利略的铁球实验
揭开了落体运动的秘密”

万有引力

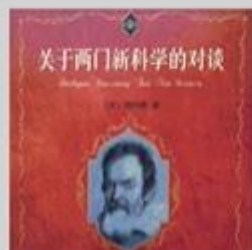


$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$





2.1 如何认识世界



伽利略的重大突破

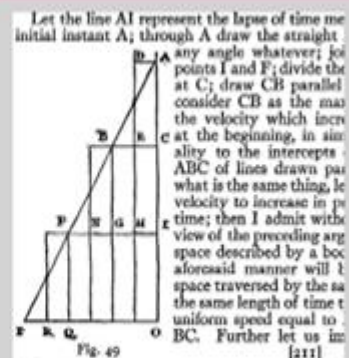


实验验证

■ 假说：

小球下落是
匀加速运动

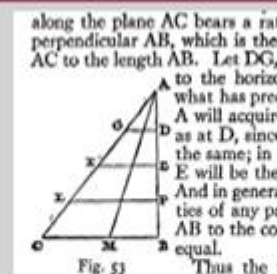
推理过程就是几何证明



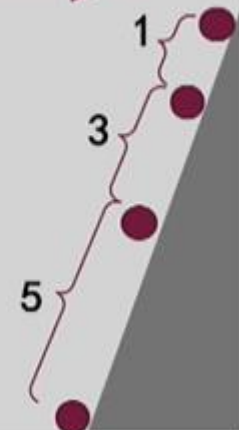
结论



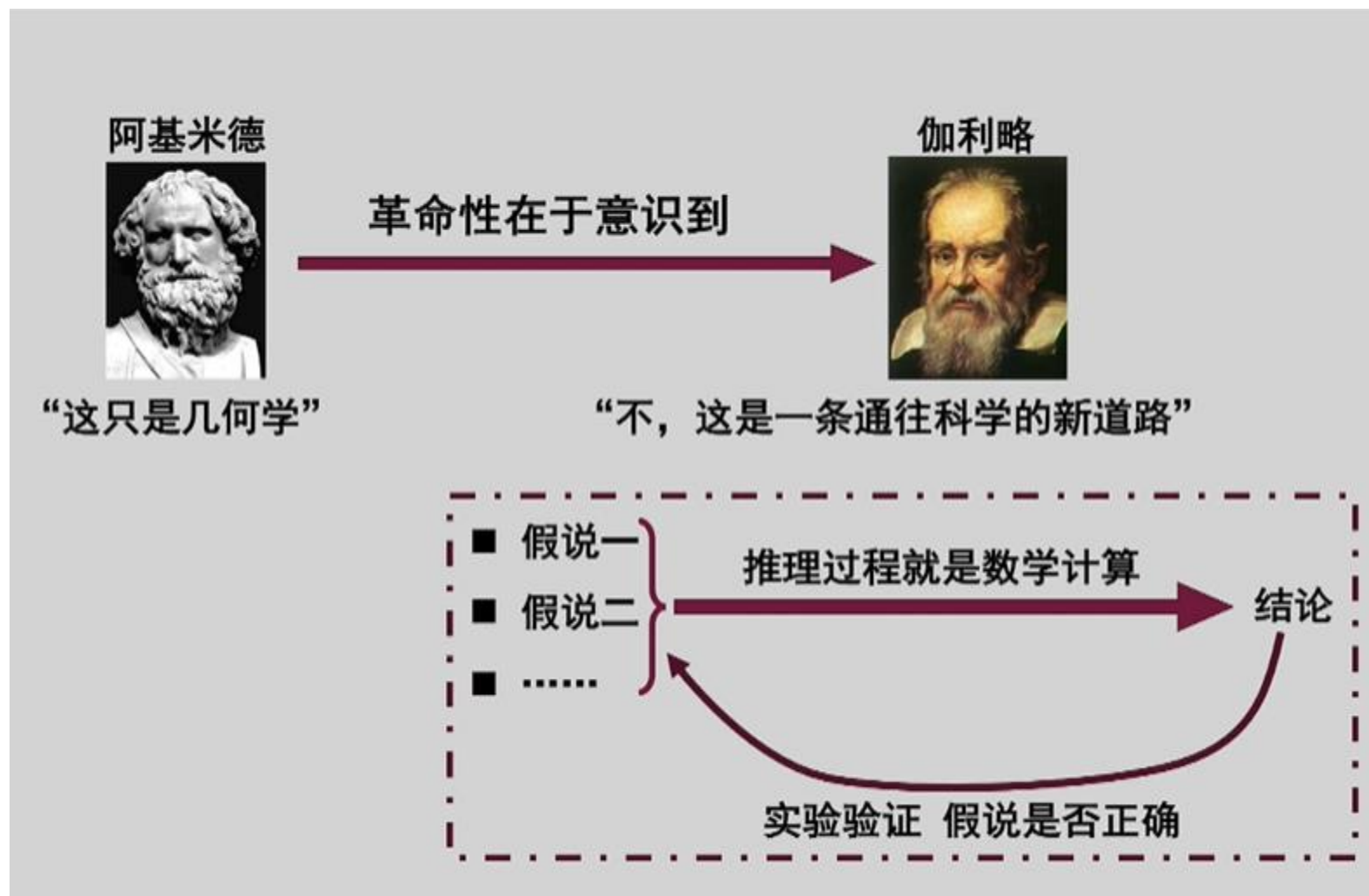
推理过程就是几何证明



结论



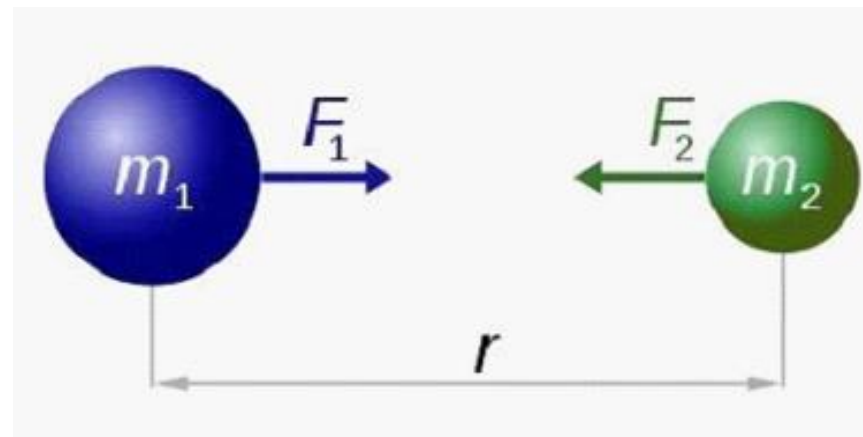
>> 2.1 如何认识世界



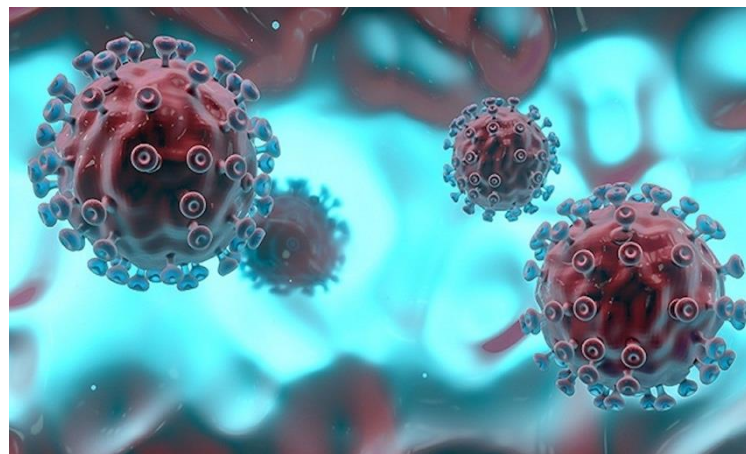
>> 2.1 如何认识世界



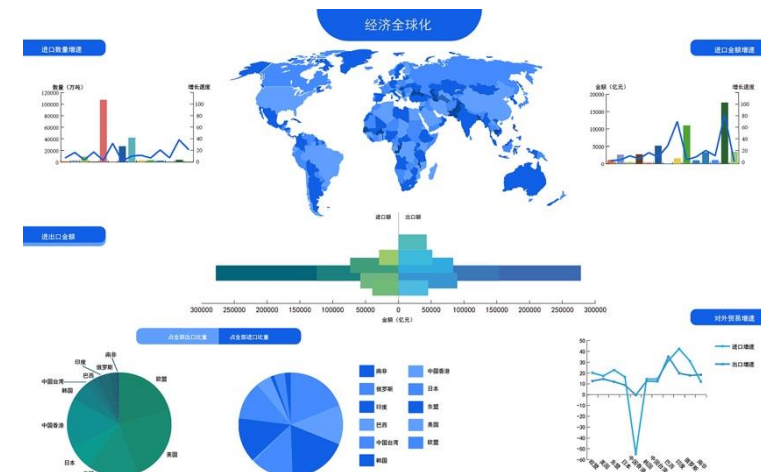
物理学



生物医学



经济学

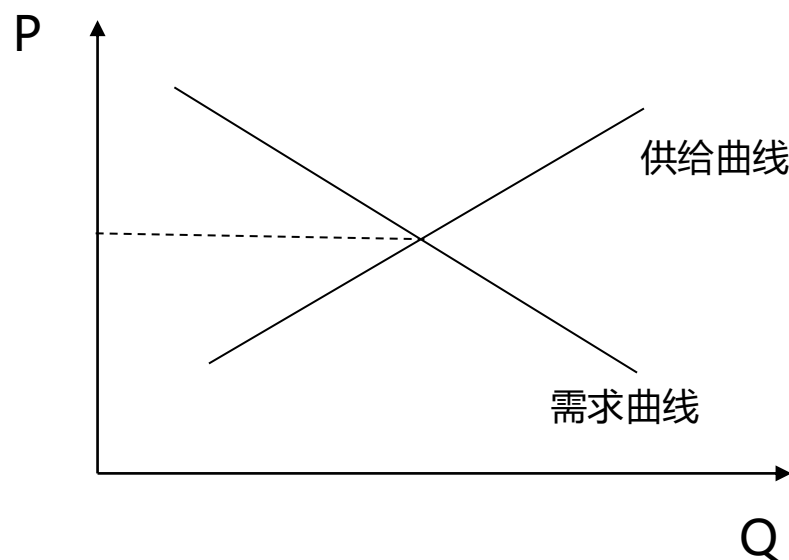


用一套（可验证）理论来解释这个世界：观察-推理-假设-验证（推翻）-结论

- **用一套（可验证）理论来解释这个世界**
 - 理论模型：抽象出来的逻辑框架
 - 实证检验：用数据说话

举个栗子：如何用理论模型分析房价问题？

- 情形1：大城市房子既是刚需，年轻人大量涌入，房子需求上升，所以房子价格高
- 情形2：由于房子价格高，大家买不起房，都不买房，房子需求下降
- 情形3：由于房子价格高，大家知道房价还能再高，于是都去买房，房子价格更高

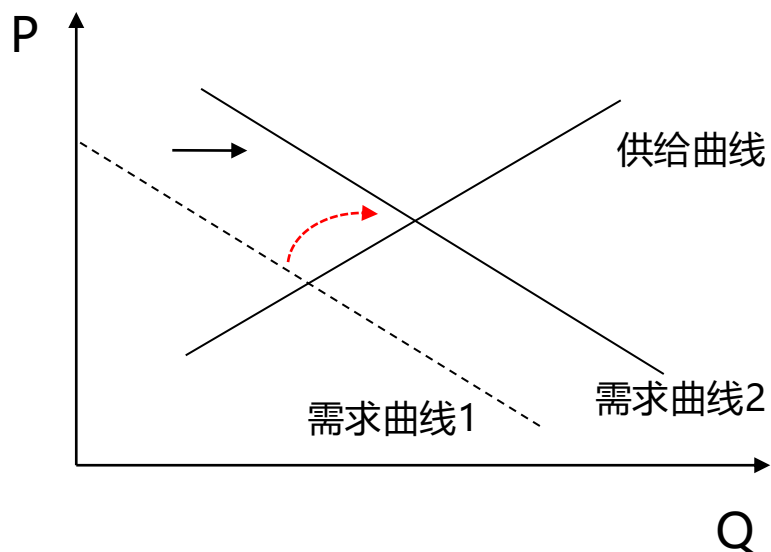


2.1 如何认识世界



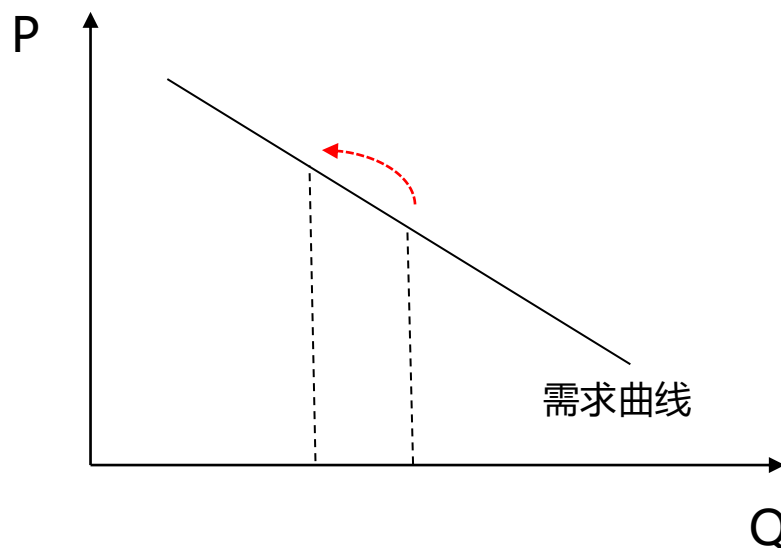
情形1

房子需求上升，房子价格上升——
需求曲线的外推令均衡价格上升



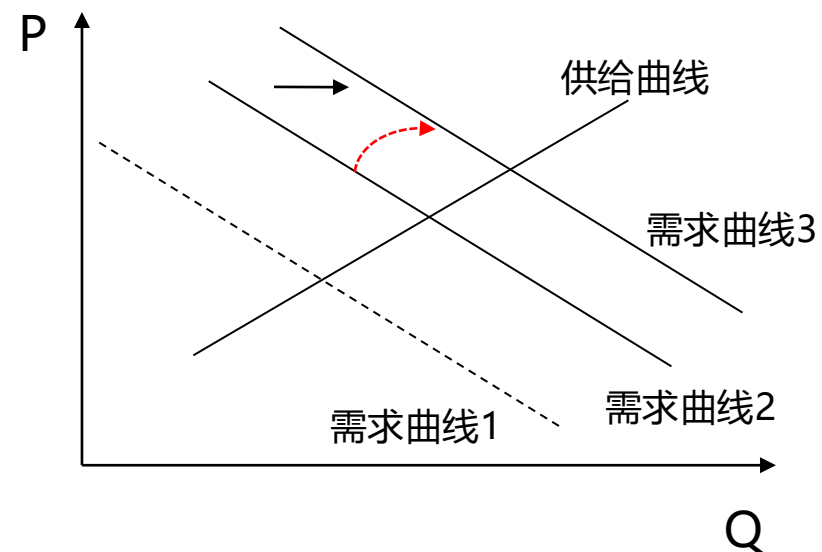
情形2

房子价格上升，房子需求下降——
给定需求曲线，价格上升令需求下降

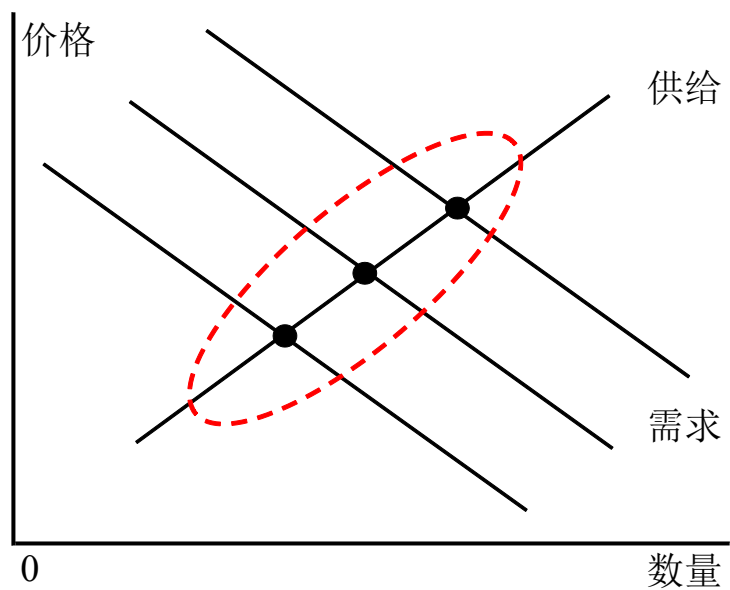


情形3

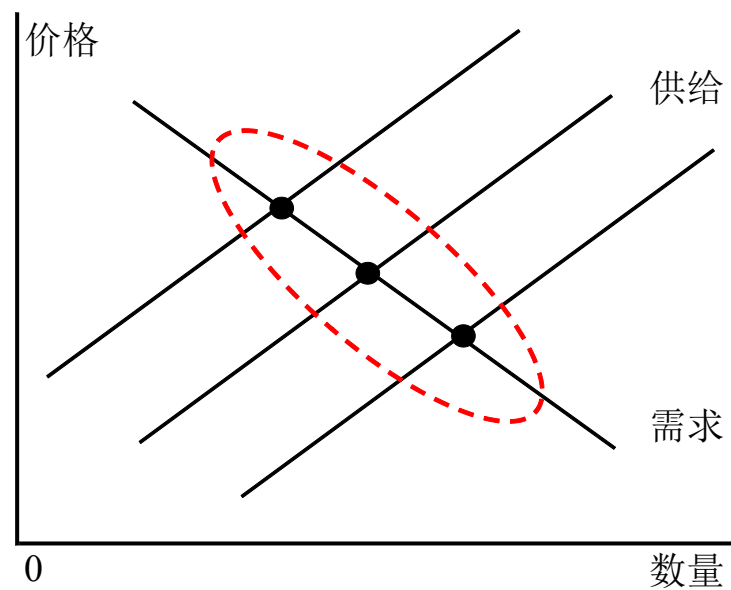
房价上升，房子需求进一步上升——
需求曲线进一步外推令价格再次上升



2.1 如何认识世界

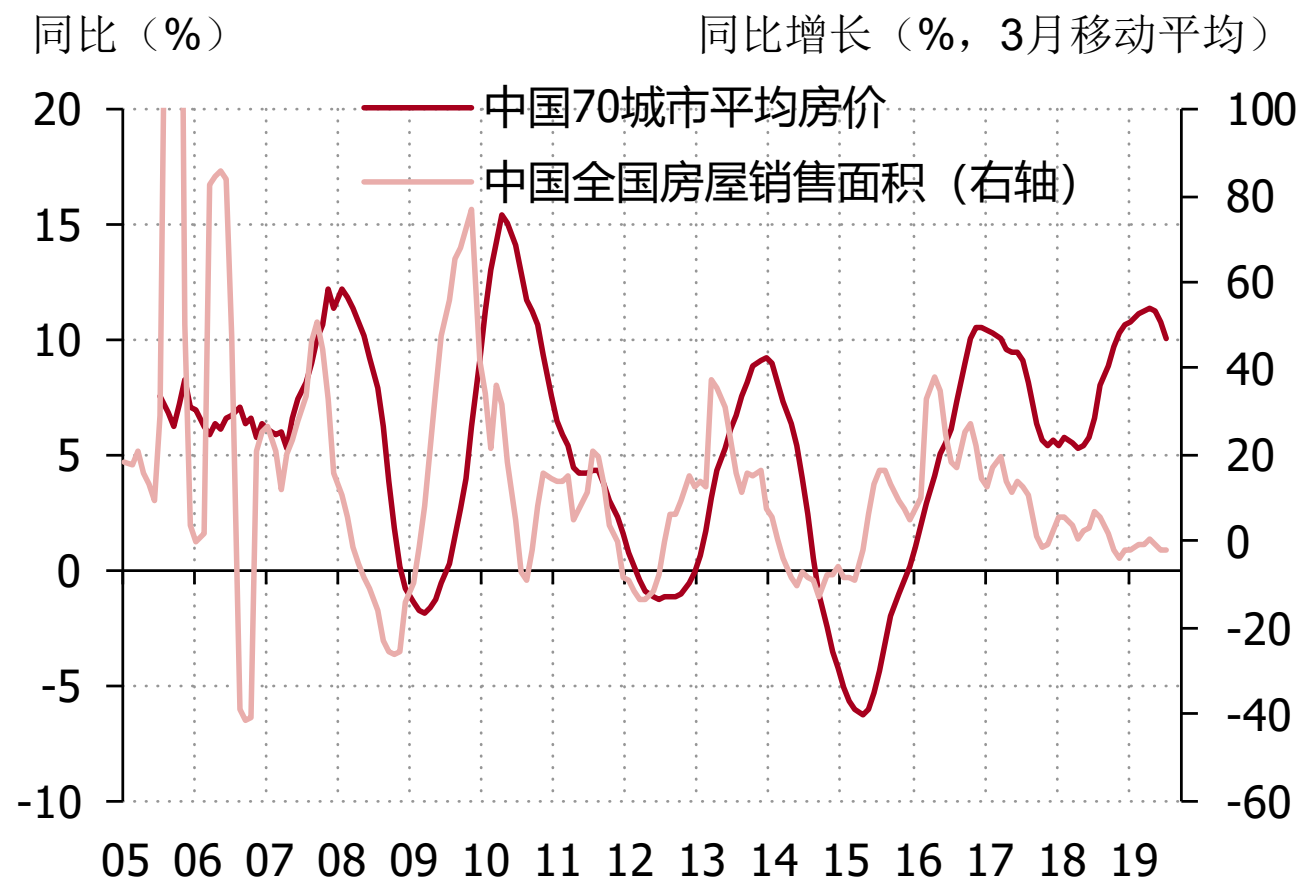


需求引发的波动价量同向变化

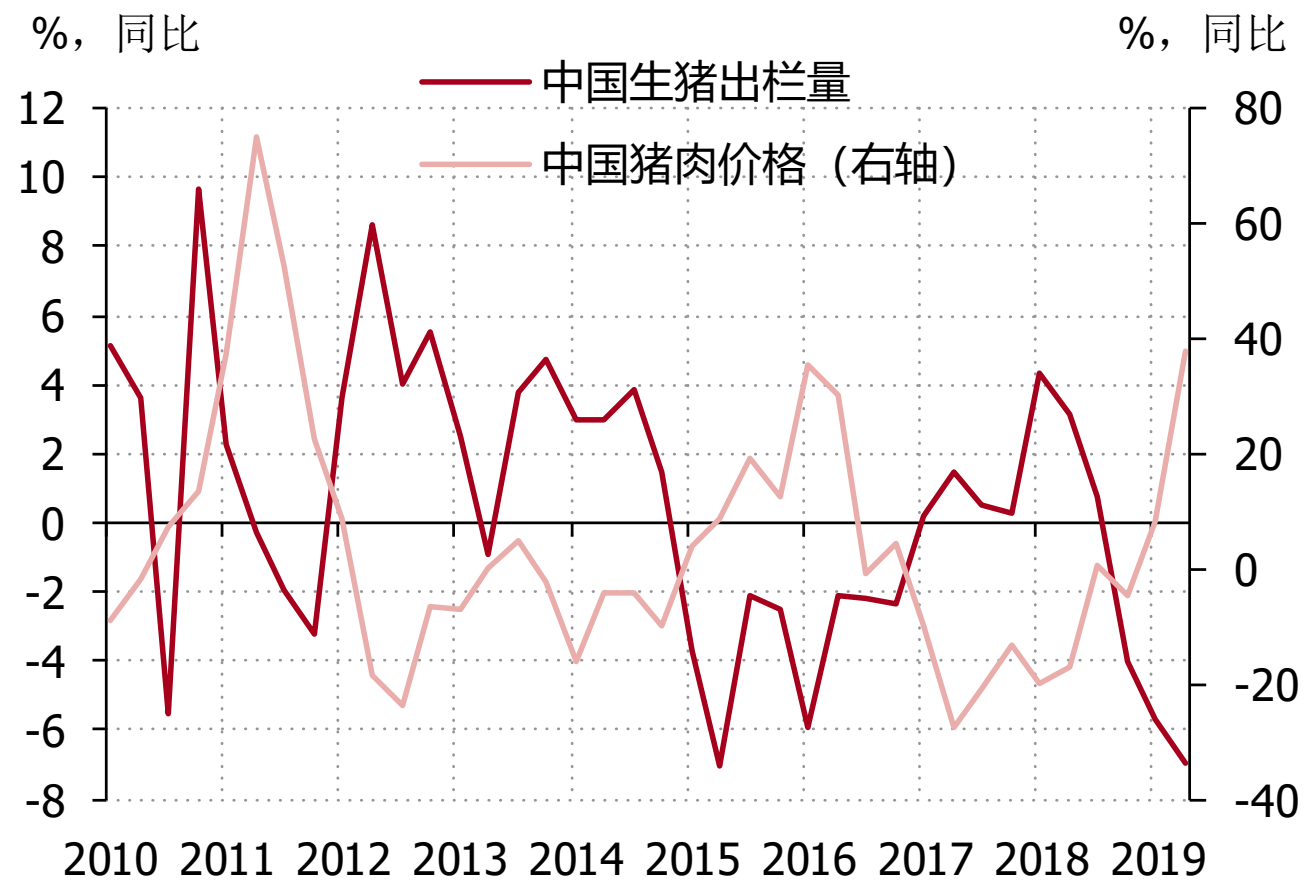


供给引发的波动价量反向变化

>> 2.1 如何认识世界



2.1 如何认识世界



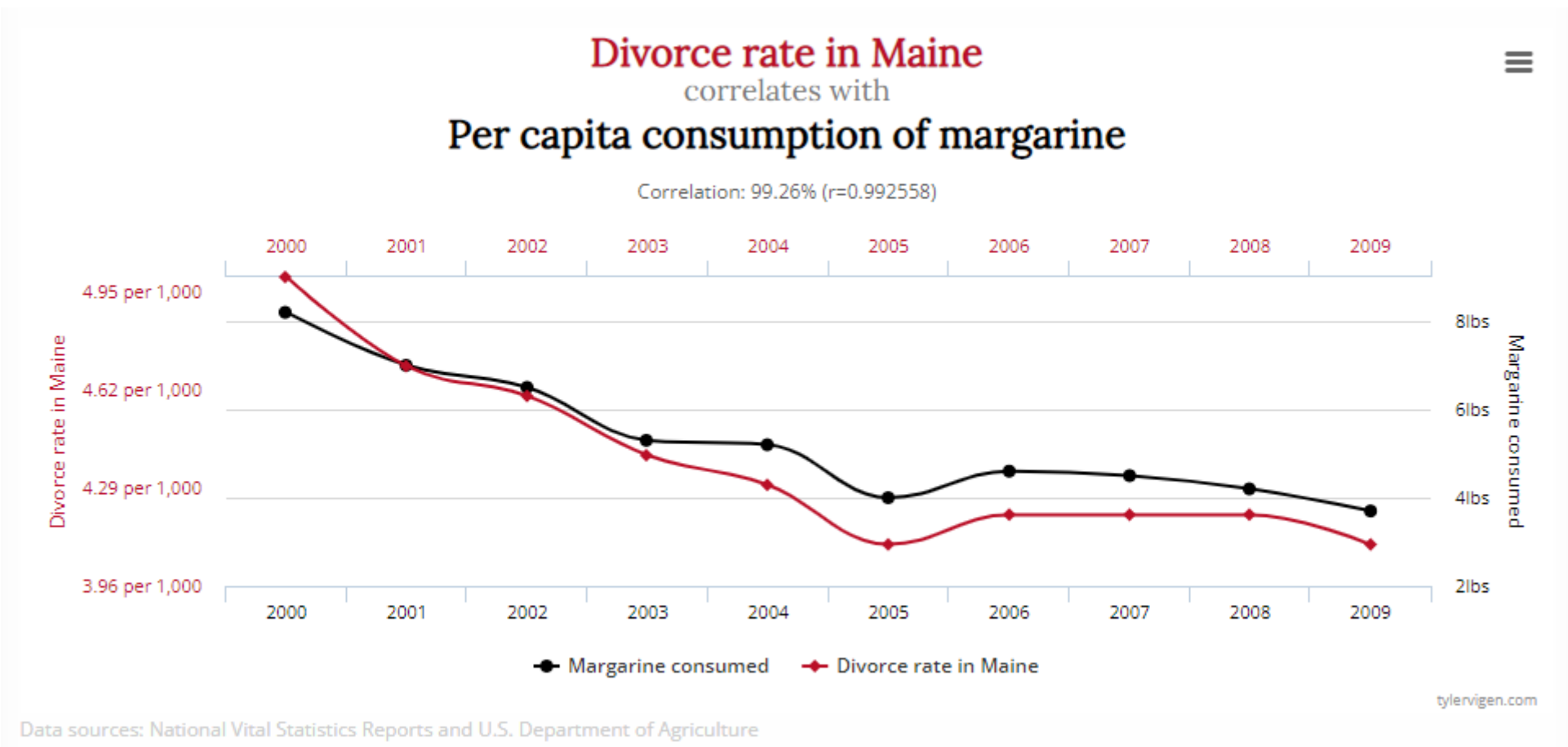


2.1 如何认识世界



- **小结：认识世界就是用一套（可验证）理论来解释客观规律**
 - 理论模型：抽象出来的逻辑框架
 - 实证检验：用数据说话
- **那么什么是数据？数据从哪里来？**

>> 2.2 经济社会中的“相关性”迷雾



>> 2.2 经济社会中的“相关性”迷雾



US spending on science, space, and technology

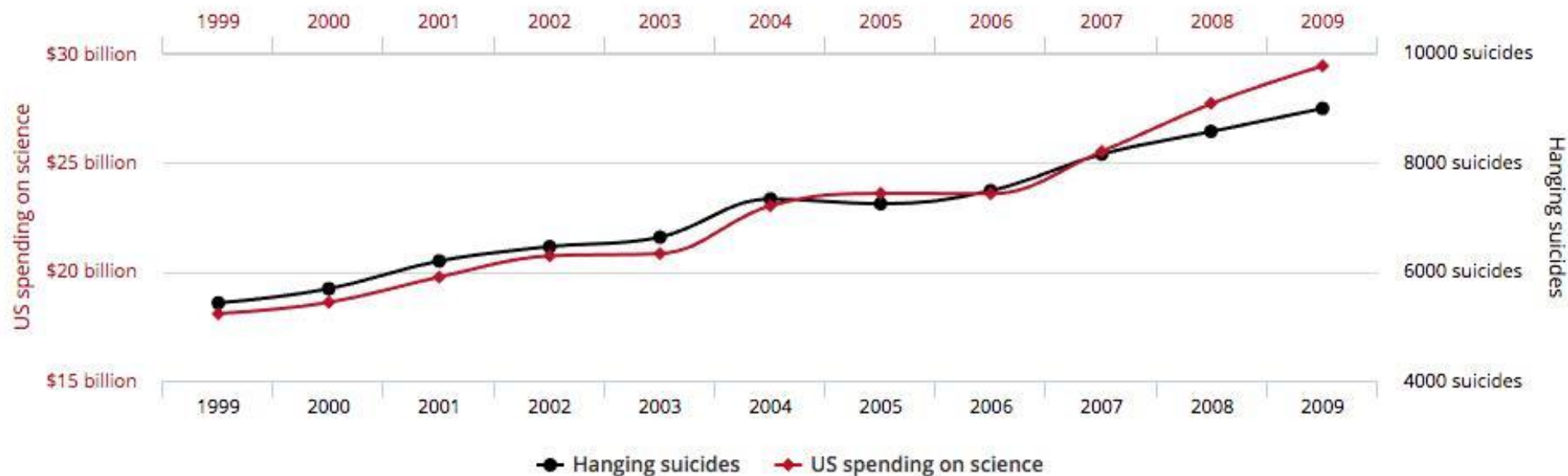
(红色的线) 美国政府在自然科学、航天航空以及科技产业的财政支出

correlates with

Suicides by hanging, strangulation and suffocation

(黑色的线) 美国通过把自己吊死、勒死、闷死而自杀的人数

Correlation: 99.79% ($r=0.99789126$)



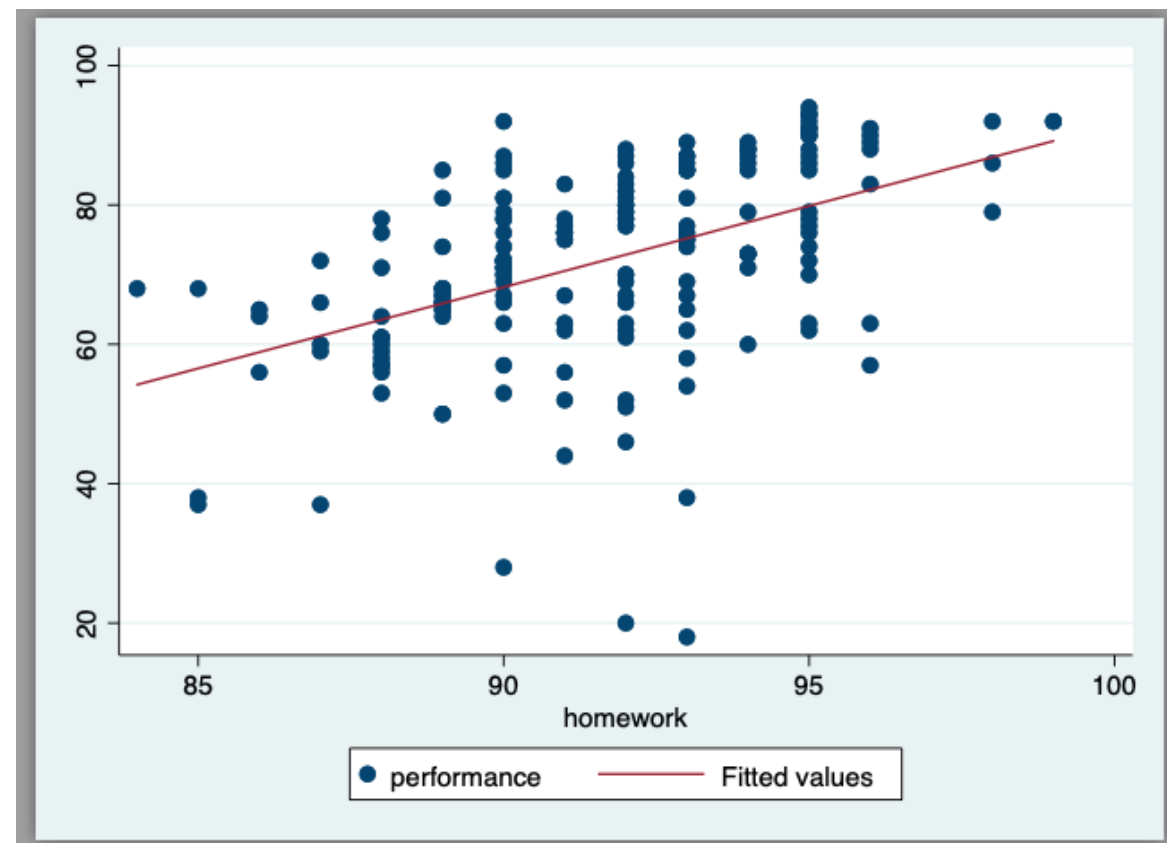
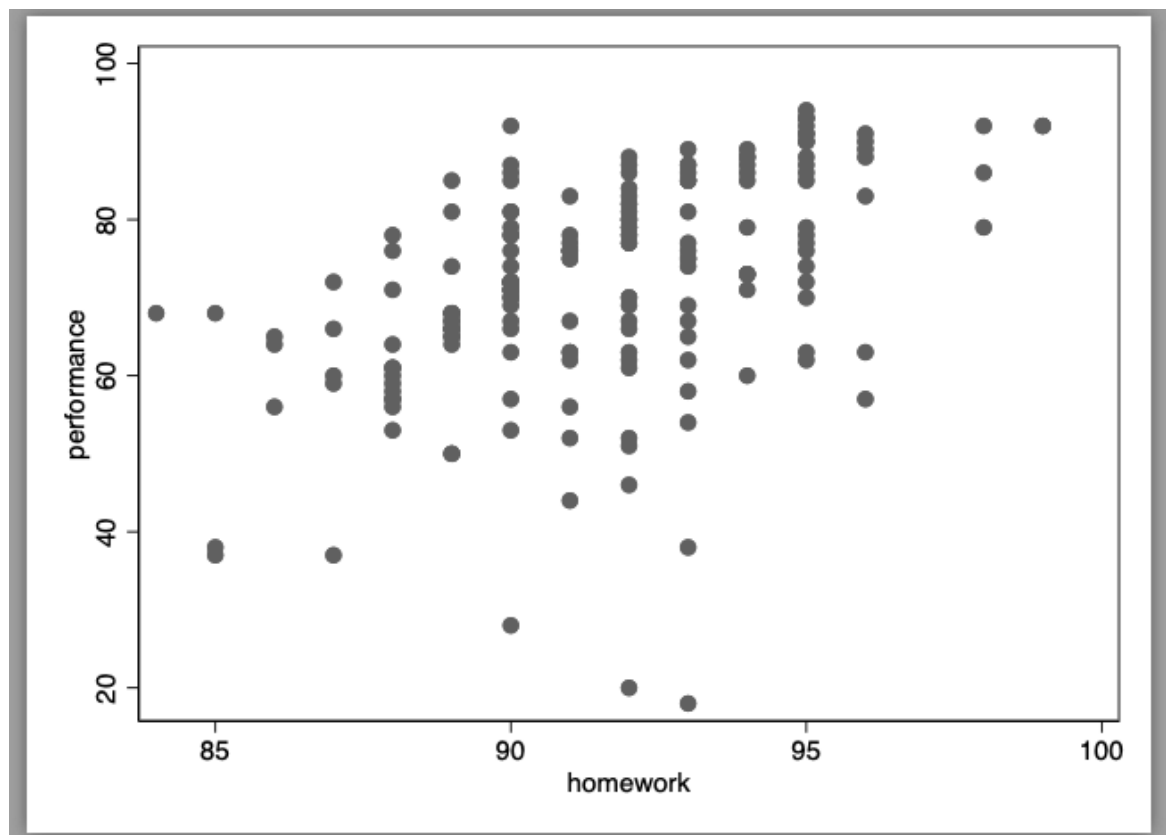
tylervigen.com

Data sources: U.S. Office of Management and Budget and Centers for Disease Control & Prevention

2.2 经济社会中的“相关性”迷雾



平时表现好的期末考试成绩一定好吗？



- 从数据看世界容易产生的谬误

- 冰激凌销量越高，儿童溺水率越高
- 一个国家巧克力销量越好，诺贝尔获得者越多
- 家里书越多，孩子学习成绩越好
- 地价越贵，房价越高
-

- **读书越多就收入越高？**

- 当你面临是否继续攻读研究生的抉择时，统计数据清晰地显示：拥有更高学历的人群，其平均收入也更高。这种相关关系引人注目，但它能直接证明“攻读研究生”这一行动“导致”了未来的收入增长吗？

- **最低工资制度保护了低收入者的利益？**

- 假设一位劳工经济学家研究提高最低工资对低技能劳动者就业的影响。数据可能显示，提高最低工资的地区，低技能劳动者的平均收入确实上升。然而，单纯的相关观察是否能说明“提高最低工资会导致收入增加”？最低工资制度还有什么其他影响？如何判断？

- **货币超发一定会带来通货膨胀？**

- 假设中央银行大幅增加货币发行量，观察到接下来几个月，物价水平出现上涨趋势。表面上，这似乎支持了“货币扩张导致通胀上升”的直观判断。然而，现实经济中存在众多可能影响物价的因素：同期经济增长是否带来需求增加？国际商品价格是否波动？供应链是否出现瓶颈？或者其他政策干预是否改变了市场预期？面对这一现象，经济学家会产生疑问：究竟是货币发行本身推动了物价上涨，还是其他因素在同时作用下造成的结果？

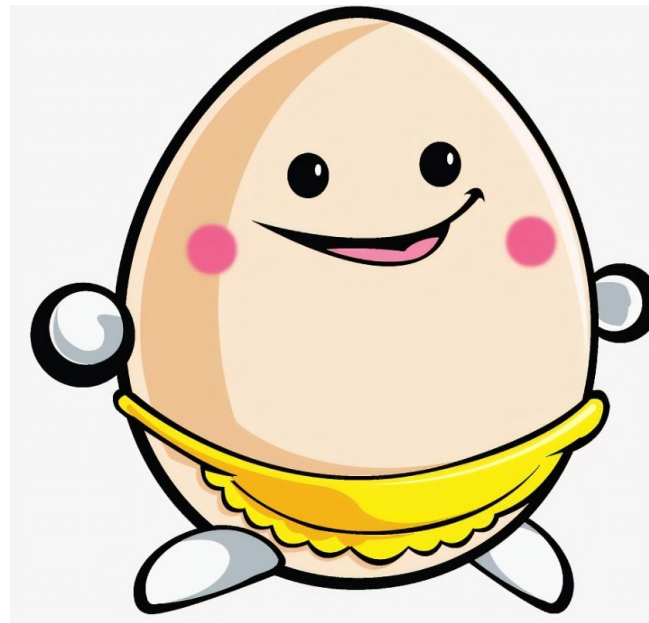
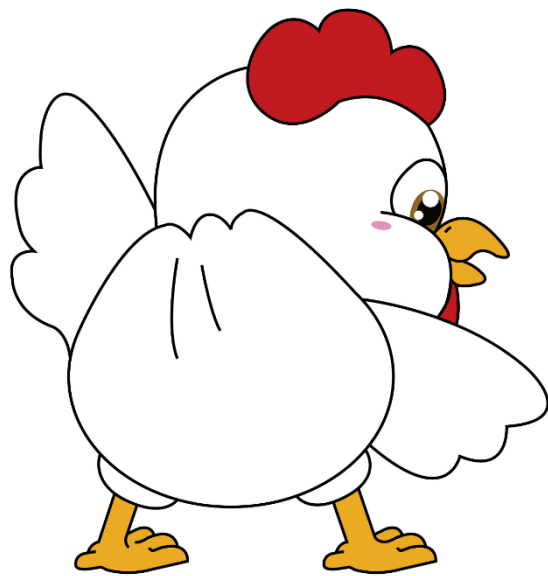
>> 2.2 经济社会中的“相关性”迷雾



- 统计相关等于事实真相吗？



>> 2.2 经济社会中的“相关性”迷雾



如何从相关性中识别出因果关系？

Level (Symbol)	Typical Activity	Typical Questions	Examples
1. Association $P(y x)$	Seeing	What is? How would seeing X change my belief in Y ?	What does a symptom tell me about a disease? What does a survey tell us about the election results?
2. Intervention $P(y do(x), z)$	Doing Intervening	What if? What if I do X ?	What if I take aspirin, will my headache be cured? What if we ban cigarettes?
3. Counterfactuals $P(y_x x', y')$	Imagining, Retrospection	Why? Was it X that caused Y ? What if I had acted differently?	Was it the aspirin that stopped my headache? Would Kennedy be alive had Oswald not shot him? What if I had not been smok- ing the past 2 years?

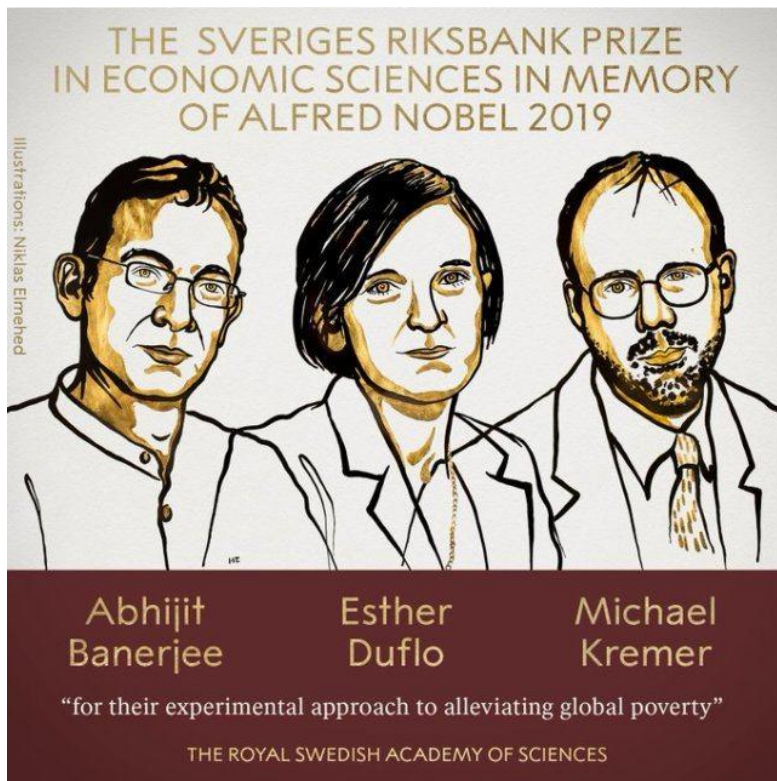
Figure 1: The Causal Hierarchy. Questions at level i can only be answered if information from level i or higher is available.

资料来源：Pearl J. Theoretical impediments to machine learning with seven sparks from the causal revolution[J]. arXiv preprint arXiv:1801.04016, 2018.

计量经济学实证与现代科学方法

- 计量经济学实证研究：利用现实观察的数据（或实验）去检验理论模型中或发现现实世界中变量的**因果关系**
- 相对于相关性，经济学更关心因果：
 - 第一，对因果关系的探求才让我们更接近世界运行的本质（真相）；
 - 第二，相关关系在现实中是如此地容易被误认为因果以至于我们会产生错误的认知和决策。

2.3 计量经济学：用模型和数据认识世界

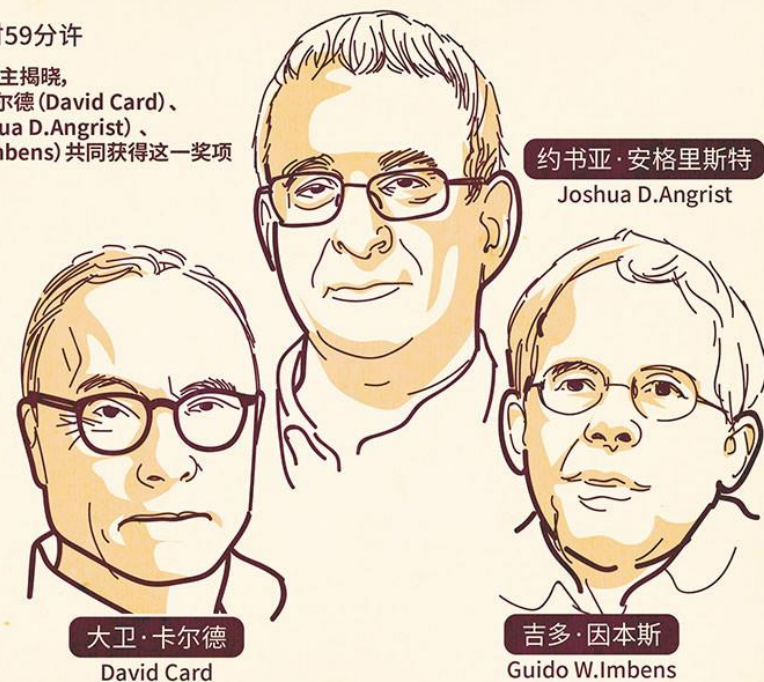


2021年10月11日17时59分许

2021年诺贝尔经济学奖得主揭晓，
3位美国经济学家大卫·卡尔德 (David Card)、
约书亚·安格里斯特 (Joshua D. Angrist)、
吉多·因本斯 (Guido W. Imbens) 共同获得这一奖项

卡尔德获奖
是因为他对劳动经济学的
实证贡献

安格里斯特和因本斯获奖
是因为他们对因果关系
分析的方法学的贡献



Fantastic Graphics

- 计量经济学的简化本质

- 服务于理论经济学：验证经济理论来解释这个世界
- 发展理论经济学：从数字重新认识和理解世界
- 超越相关性（一种方法论）：计量经济学的本质在于根据经济理论，利用现实数据进行经济社会现实的**因果推断**

3 计量经济学概述



3.1 计量经济学定义



计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

- **研究的主体**（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律
- **研究的工具**（手段）：模型、数学和统计方法

必须明确：

- 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同），方法是为经济问题服务（**计量经济学是经济学的分支学科之一不是统计学或数学的分支学科**）。



3.1 计量经济学定义



理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论
——计量经济研究的**基础**

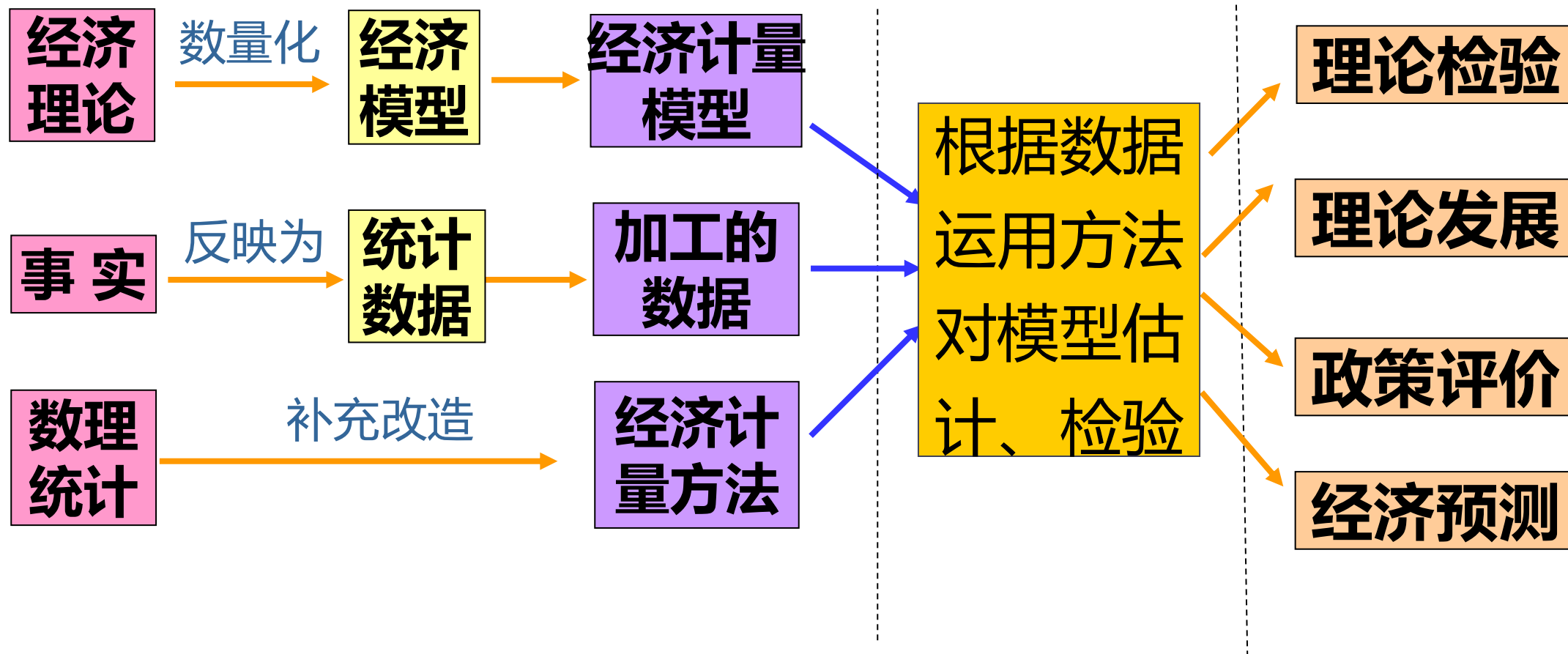
数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息
——计量经济研究的**原料或依据**

方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法
——计量经济研究的**工具与手段**

三者缺一不可



3.1 计量经济学定义





3.2 计量经济学分类



- **初、中、高级计量经济学**

- 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
- 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的多方程模型和部分复杂模型为主要内容；
- 高级以矩阵描述的非经典的、前沿的计量经济学模型理论、方法为主要内容。
- 本课程定位于初级，以经典单方程模型为主。



3.2 计量经济学分类



- **理论计量经济学和应用计量经济学**

- 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
- 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
- 本课程是二者的结合。



3.2 计量经济学分类



- **根据应用方向**

- 金融计量（高频数据）
- 应用微观计量（因果推断）
- 宏观计量（偏时间序列）
- 前沿方法进展：机器学习、大语言模型等
- 本课程主要以计量基础理论为主，适当拓展讲解部分金融案例和前沿方法

- **计量经济学应用场景**
 - 检验现有理论（或识别经济结构）
 - 发展新的经济理论
 - 评估政策效果
 - 进行经济预测

• 检验现有经济理论（或识别经济结构）

资产定价理论中的Fama-French五因子模型：

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_m - R_f) + s_i \cdot SMB + h_i \cdot HML + r_i \cdot RMW + c_i \cdot CMA + \varepsilon_i$$

其中

- R_i 为资产 i 的实际收益率
- R_f 为无风险收益率
- R_m 为市场组合收益率
- α_i 为截距项（用于衡量模型未解释的部分）
- β_i 为资产对市场风险的暴露（类似CAPM中的 β ）
- SMB为市值因子，HML为账面市值比因子，RMW为盈利能力因子，CMA为投资风格因子

Fama – French 五因子模型在中国股票市场 的实证检验

李志冰 杨光艺 冯永昌 景 亮

(北京大学光华管理学院, 北京 100871;
北京量邦信息科技股份有限公司, 北京 100086)

摘 要: 本文以 1994 年 7 月至 2015 年 8 月 A 股上市公司为样本, 考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有: (1) 全样本下规模、账面市值比效应显著, 经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著, 但不存在显著的动量或反转效应; (2) 五因子模型有非常强的解释能力, 比 CAPM、三因子及 Carhart 四因子模型表现更好; (3) 股改前市场风险占据主导地位, 盈利能力、投资风格及动量因子“冗余”, 股改后这三个因子的风险溢价显著; (4) 股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应; (5) 股改后实际收益率与预期收益率的差异更接近于 0, 市场趋于“有效”。

关键词: 因子模型; 盈利能力; 投资风格

3.3 计量经济学的具体应用维度



- **刻画新的现象从而发展新的经济理论**
 - 数据作为要素进入生产函数
 - 先天遗传还是后天培养对人的成长的影响
 - 人工智能发展对劳动力市场的影响

>> 3.3 计量经济学的具体应用维度



Displacement or Augmentation? The Effects of AI Innovation on Workforce Dynamics and Firm Value

Mark A. Chen¹, Joanna Wang²

December 2024

Abstract

This paper studies the effects of Artificial Intelligence (AI) innovation on firm-level employment dynamics and corporate valuation. Applying state-of-the-art large language models (LLMs) and Generative AI to U.S. patent data during 2007-2023, we identify AI-related innovations in seven key functional areas. Using microdata on individual workers' skills and job transitions, we find that AI innovations related to engagement, learning, or creativity augment human labor, but those related to perception displace it. Augmenting AI innovations raise firm-level productivity, while displacing AI innovations lower operating costs. We also find that augmenting (displacing) AI innovations yield more (less) positive valuation effects when the innovating firm has better access to prospective hires (higher costs of terminating employees). Overall, our findings suggest that AI innovations can bring large potential value gains to innovating firms, but how much of those gains are realized depends critically on what frictions are present in the external labor market.

JEL Classification Codes: G30, G32, O32, O33

Keywords: Artificial Intelligence (AI), firm innovation, patents, labor augmentation, labor displacement, generative AI, large language models (LLMs), firm valuation

- **评估经济政策**

- 最低工资制度是否保护了低收入者利益?
- 开发区政策设立效果如何?
- 政府是否应该执行产业政策?



3.3 计量经济学的具体应用维度



Decoding China's Industrial Policies
Hanming Fang, Ming Li, and Guangli Lu
NBER Working Paper No. 33814
May 2025
JEL No. C55, L52, O25

ABSTRACT

We decode China's industrial policies from 2000 to 2022 by employing large language models (LLMs) to extract and analyze rich information from a comprehensive dataset of 3 million documents issued by central, provincial, and municipal governments. Through careful prompt engineering, multistage extraction and refinement, and rigorous verification, we use LLMs to classify the industrial policy documents and extract structured information on policy objectives, targeted industries, policy tones (supportive or regulatory/suppressive), policy tools, implementation mechanisms, and intergovernmental relationships, etc. Combining these newly constructed industrial policy data with micro-level firm data, we document four sets of facts about China's industrial policy that explore the following questions: What are the economic and political foundations of the targeted industries? What policy tools are deployed? How do policy tools vary across different levels of government and regions, as well as over the phases of an industry's development? What are the impacts of these policies on firm behavior, including entry, production, and productivity growth? We also explore the political economy of industrial policy, focusing on top-down transmission mechanisms, policy persistence, and policy diffusion across regions. Finally, we document spatial inefficiencies and industry-wide overcapacity as potential downsides of industrial policies.

- **进行经济预测**
 - 数字经济未来发展如何？
 - 金融市场的风险波动问题？
 - 如何预测地方政府债务风险？



资产减值信息与地方政府隐性债务风险预测

工商管理

资产减值信息与地方政府 隐性债务风险预测*

罗 宏 陈韵竹 刘天红

摘要:高企的地方政府隐性债务已成为威胁财政金融安全的潜藏风险点,如何及时有效预测地方政府隐性债务风险、建立健全完善的风险预警机制成为债务治理的重要问题。本文基于沪深A股上市公司数据,在省级层面对资产减值损失进行汇总,借助城投债考察微观会计信息对地方政府隐性债务风险的宏观预测价值。研究发现,第一,汇总资产减值蕴含了隐性债务风险的实质性信息,能够有效预测地方政府未来隐性债务风险。第二,资产减值信息通过对财政实力和隐性债务负担的前瞻性反映发挥预测功能。汇总资产减值越高,市场投资者对城投债的“隐性担保”预期越弱。第三,不同计提动机、减值可转回性以及不同资产的减值具有差异化预测能力。第四,中央转移支付、地方政府债务置换以及政府干预削弱了资产减值对隐性债务风险的预测效度。本文结论拓展了地方政府隐性债务风险预测的研究思路,有助于健全现有的债务风险预警体系、完善隐性债务风险防控机制,为牢牢守住不发生系统性风险的底线、切实防范隐性债务风险外溢提供了有益参考。

关键词:地方政府隐性债务 宏观经济预测 资产减值 城投债



1. 计量经济学很重要一部分工作旨在解决“相关关系不等于因果关系”这一核心难题。请解释为什么在经济社会研究中，观察到的两个变量之间的相关关系，往往不能直接等同于它们之间存在因果关系？请结合一个你自己在生活中观察到的例子，阐述可能存在哪些“混杂因素”导致这种相关关系是虚假的或具有误导性。
2. 计量经济学在经济学科中扮演着多重重要角色，针对政策评估功能，请以评估“村村通”公路工程对农村居民收入的真实影响为例，分析为什么仅仅比较修路村庄在公路建成前后的收入变化是不科学的？



下期预告

- 计量经济学的主要研究步骤
- 数据与Stata入门

作业与思考

- 认真阅读讲义的第1章导论部分
- 复习基础的数学知识（见讲义附录A 数学基础）
- 安装并熟悉Stata软件/Python（见讲义附录B Stata入门）